جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

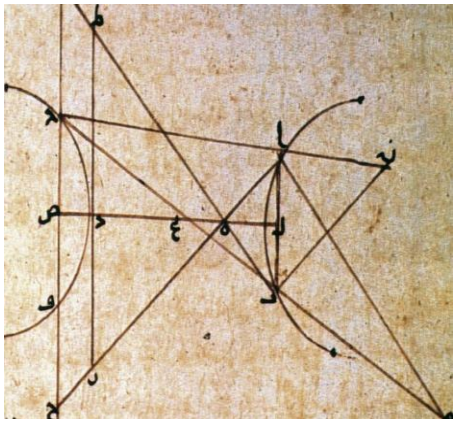
Département de Physique

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

COURS D'OPTIQUE GEOMETRIQUE

PC-P2







Pr. LAHLOU

2024-2025

Plan du Cours

CHAPITRE 1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

CHAPITRE 2. SYSTÈMES OPTIQUES SIMPLES

CHAPITRE 3. SYSTÈMES OPTIQUES CENTRES

CHAPITRE 4. LENTILLES

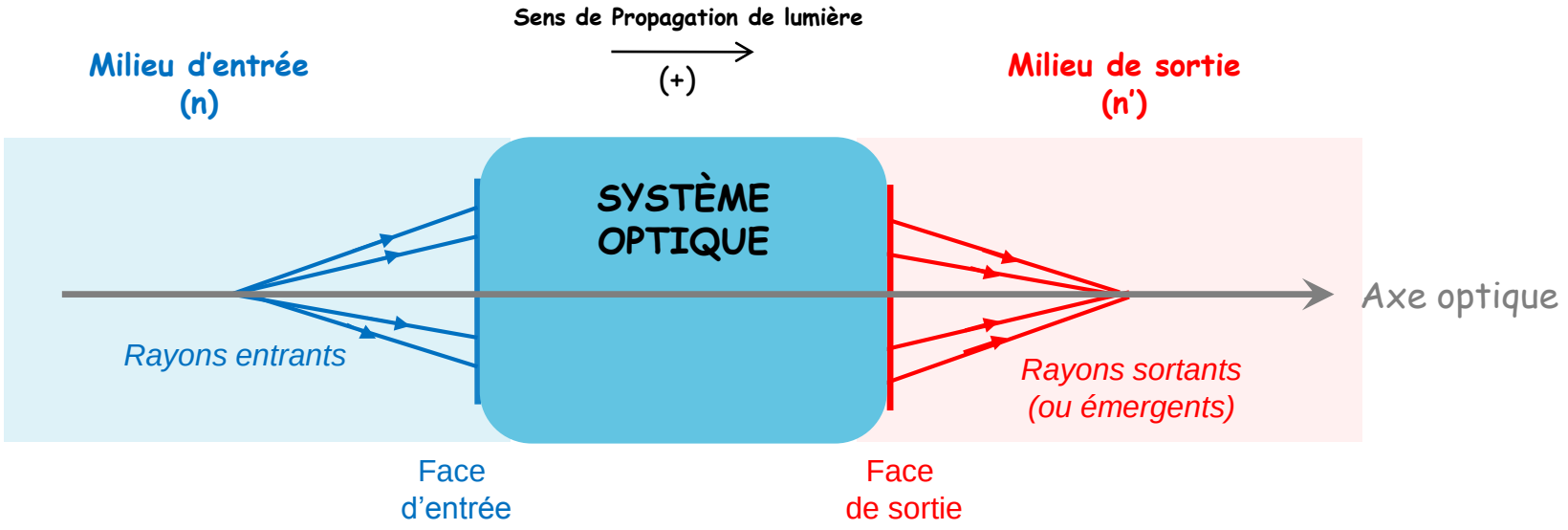
CHAPITRE 5. INSTRUMENTS OPTIQUES

Chap II. Les systèmes optiques simples

Système Optique ?

- ✓ **Un système optique (S)** est un ensemble de milieux transparents séparés par des miroirs ou des dioptres.

- ✓ On dit qu'un **système optique** est **« Centré »** si tous ses composants sont centrés sur le même axe optique.



Types de systèmes optiques ?

- ✓ **Système dioptrique** : ensemble de dioptres
- ✓ **Système catoptrique** : ensemble de miroirs
- ✓ **Système catadioptrique** : ensemble de (dioptres + miroirs)

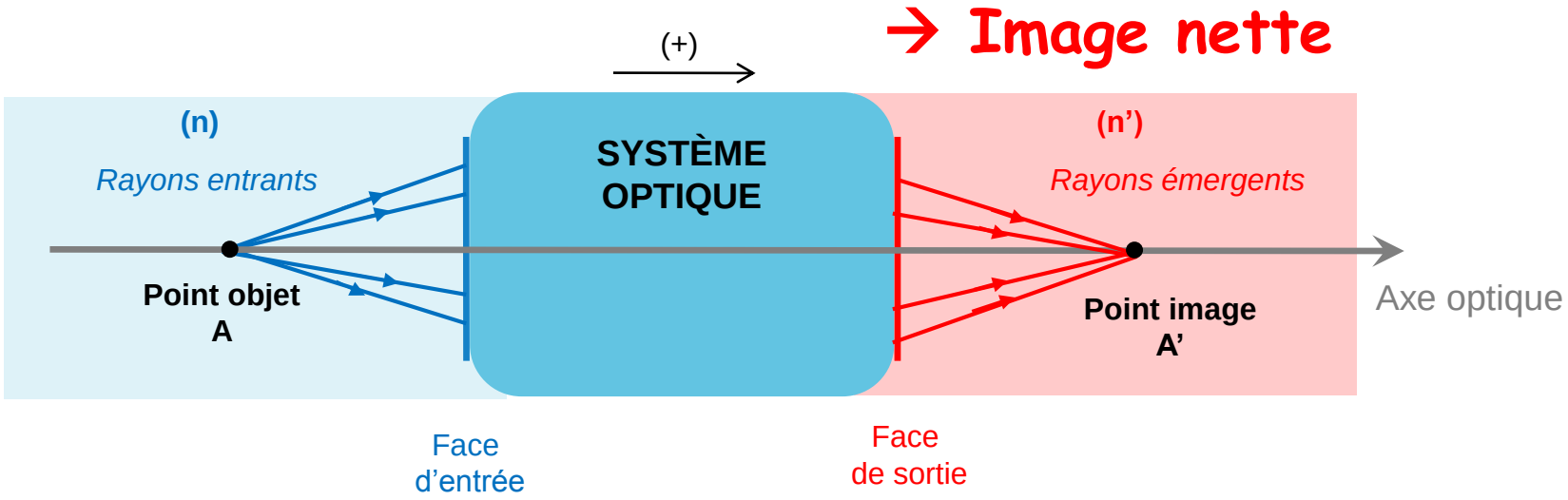
Objet? / Image?

- **A** est le ***point objet*** : *Il joue le rôle de source de lumière.*
  Il est formé par l'intersection des rayons entrant vers le système optique

- **A'** est le ***point image*** de A à travers le système optique.
  Elle est formée par l'intersection des rayons sortants du système optique

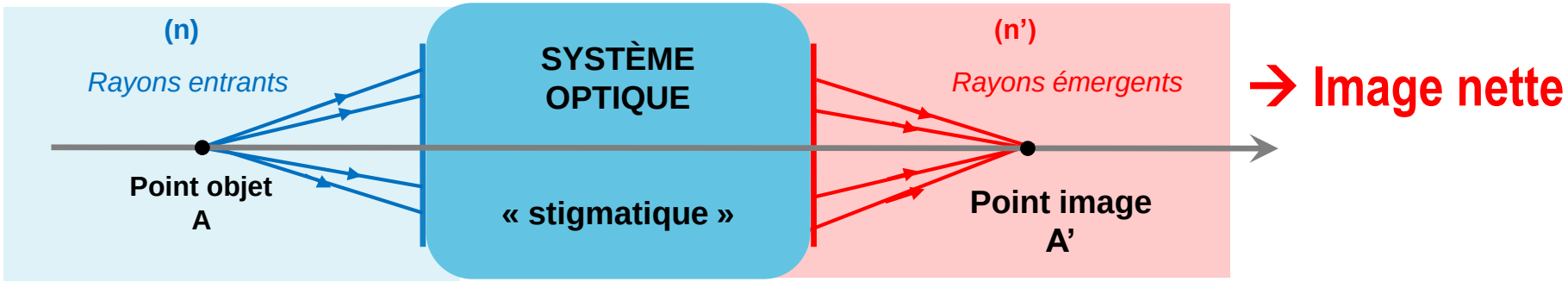
✓ On dit qu'un **système (S)** est **stigmatique** si tous les rayons issus de A convergent vers un point unique A'

→ **Image nette**



Stigmatisme d'un système optique

- Un **système** est rigoureusement **stigmatique** si l'image d'un point est **point**



→ Image nette

- Un **système** n'est **pas stigmatique** (ou astigmatique) si l'image d'un point est une **tâche** (ensemble de points)



→ Image Floue

Illustration

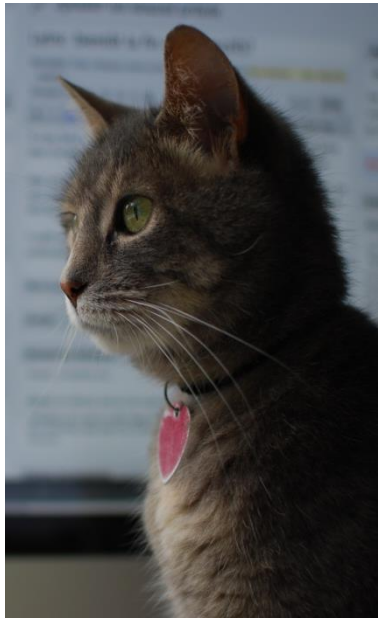


Image nette
avec système stigmatique

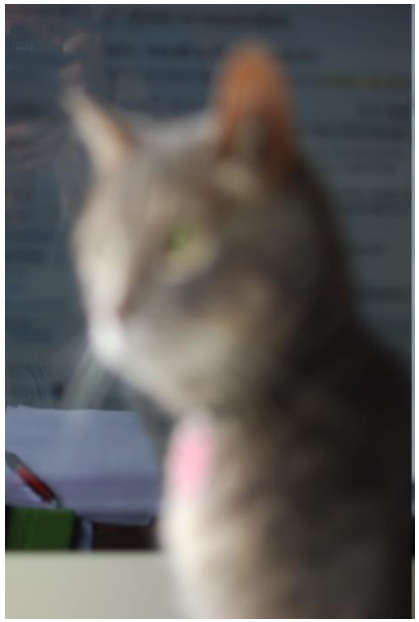


Image floue
avec système astigmatique

Approximation de Gauss/stigmatisme approché



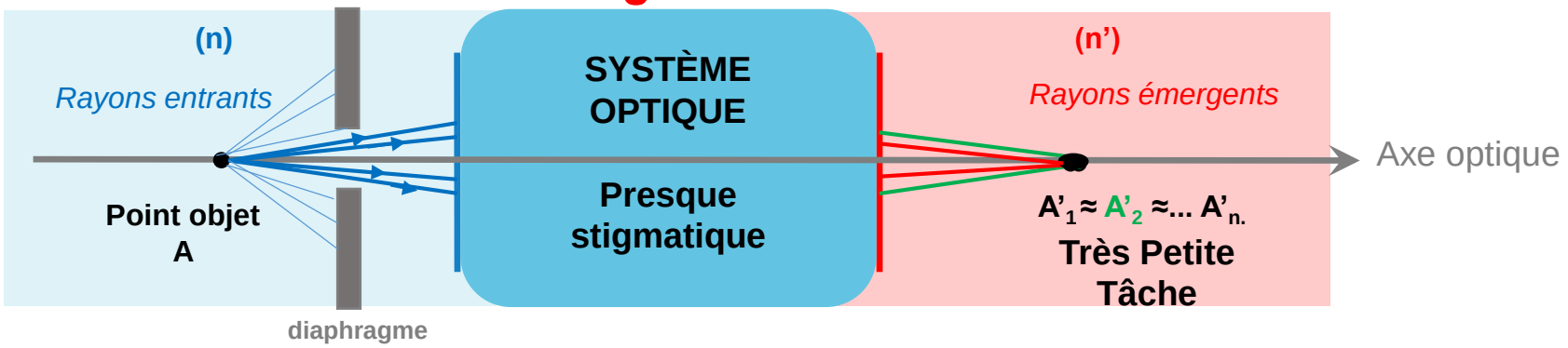
- **Les Conditions de Gauss :**

« Les rayons qui traversent le système optique forment un angle faible avec l'axe optique, et lorsque ceux-ci sont peu éloignés de l'axe optique »

➢ Les rayons sont à faible incidence (rayons paraxiaux)

$i \to 0 \Leftrightarrow \sin i \to i \; ; \tan i \to i \; ; \cos i \to 1$

→ **Image assez nette**



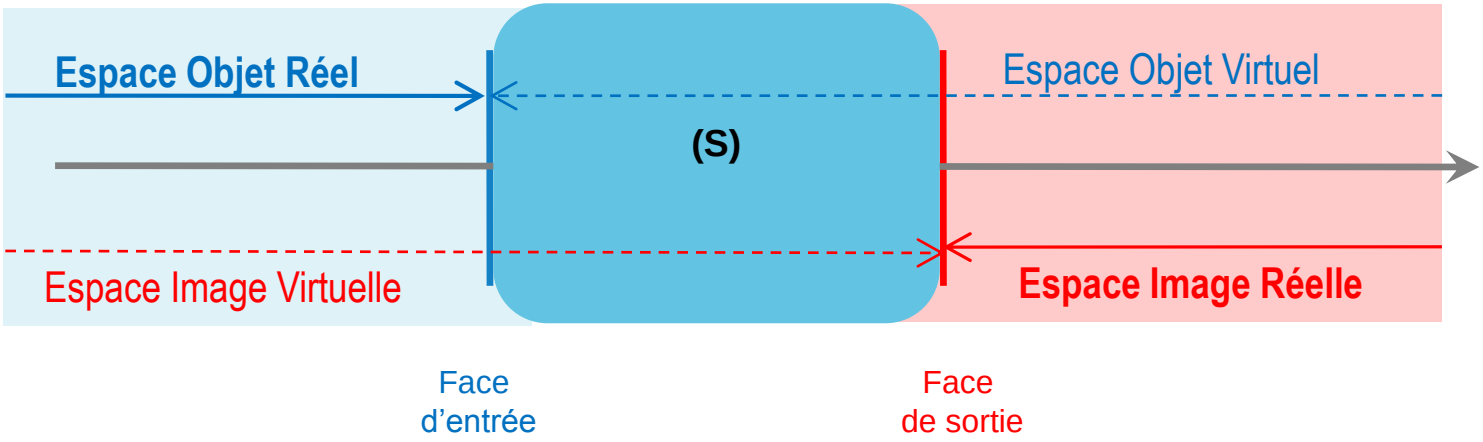
Pratiquement, on suppose que :

- Objet plan, de petites dimensions et perpendiculaire à l'axe optique
- Chaque point objet n'envoie que des rayons de faible incidence (paraxiaux)
- Système optique de faible ouverture (emploi de diaphragmes)

Espace objet / Espace image

Naturellement :

- Un **objet A** réel → **avant** la face d'**entrée** de (S)
- Une **image A'** réelle → **après** la face de **sortie** de (S)

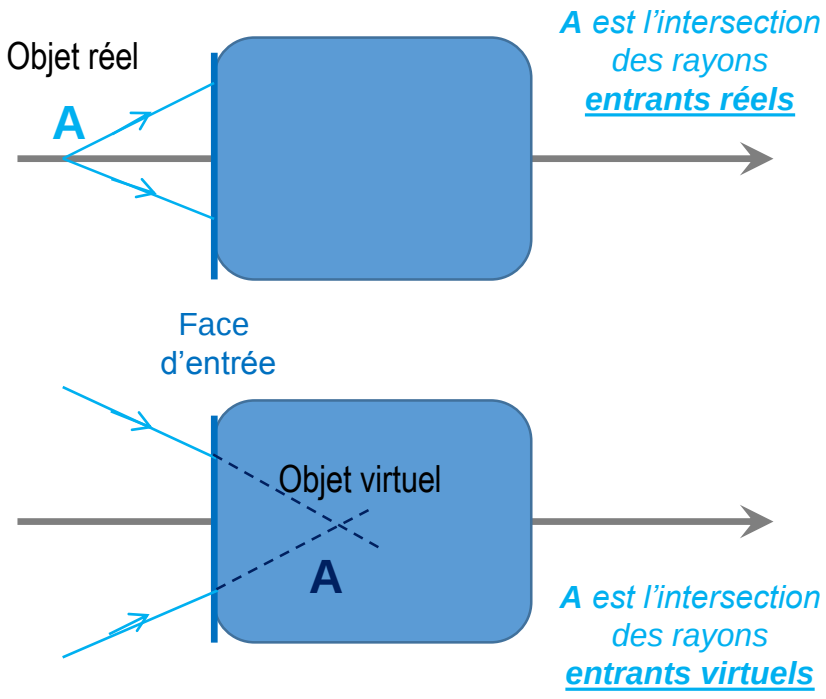


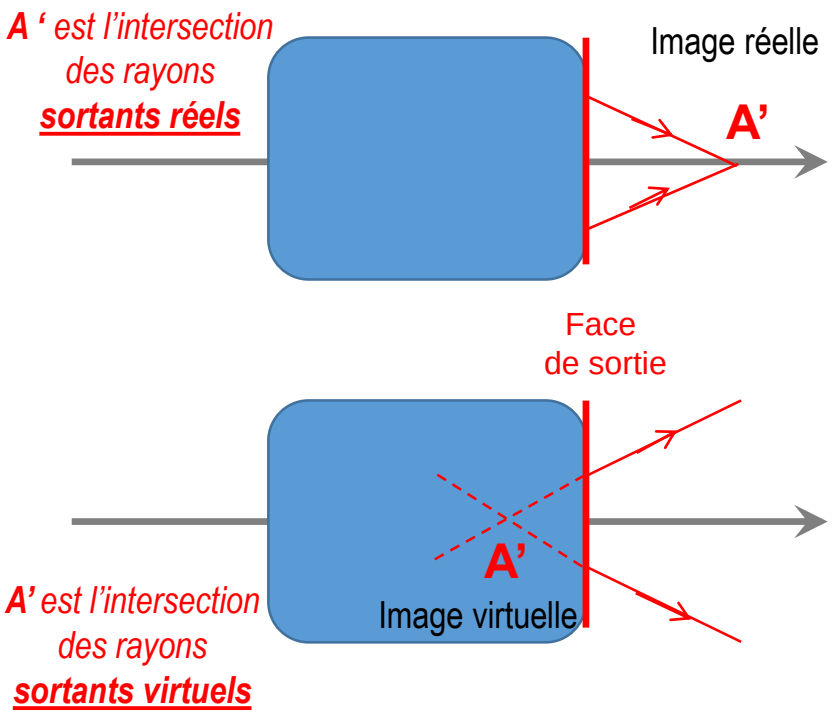
Nature objet / image

- Un **point objet** (A) = source de lumière

= point d'intersection des rayons de lumière **entrant** dans le système optique (ou de leurs prolongements).

Un **point image** (A') = point d'intersection des rayons de lumière **sortant** du système optique ou de leurs prolongements

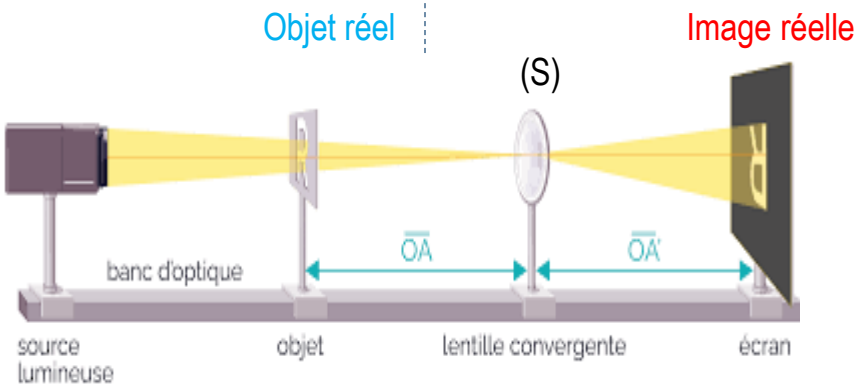




Pratiquement :

- Un **objet** est **réel** si on peut le toucher

Une **image** est **réelle** si on peut la projeter sur écran



FORMATION D'IMAGE
(Systèmes plans)

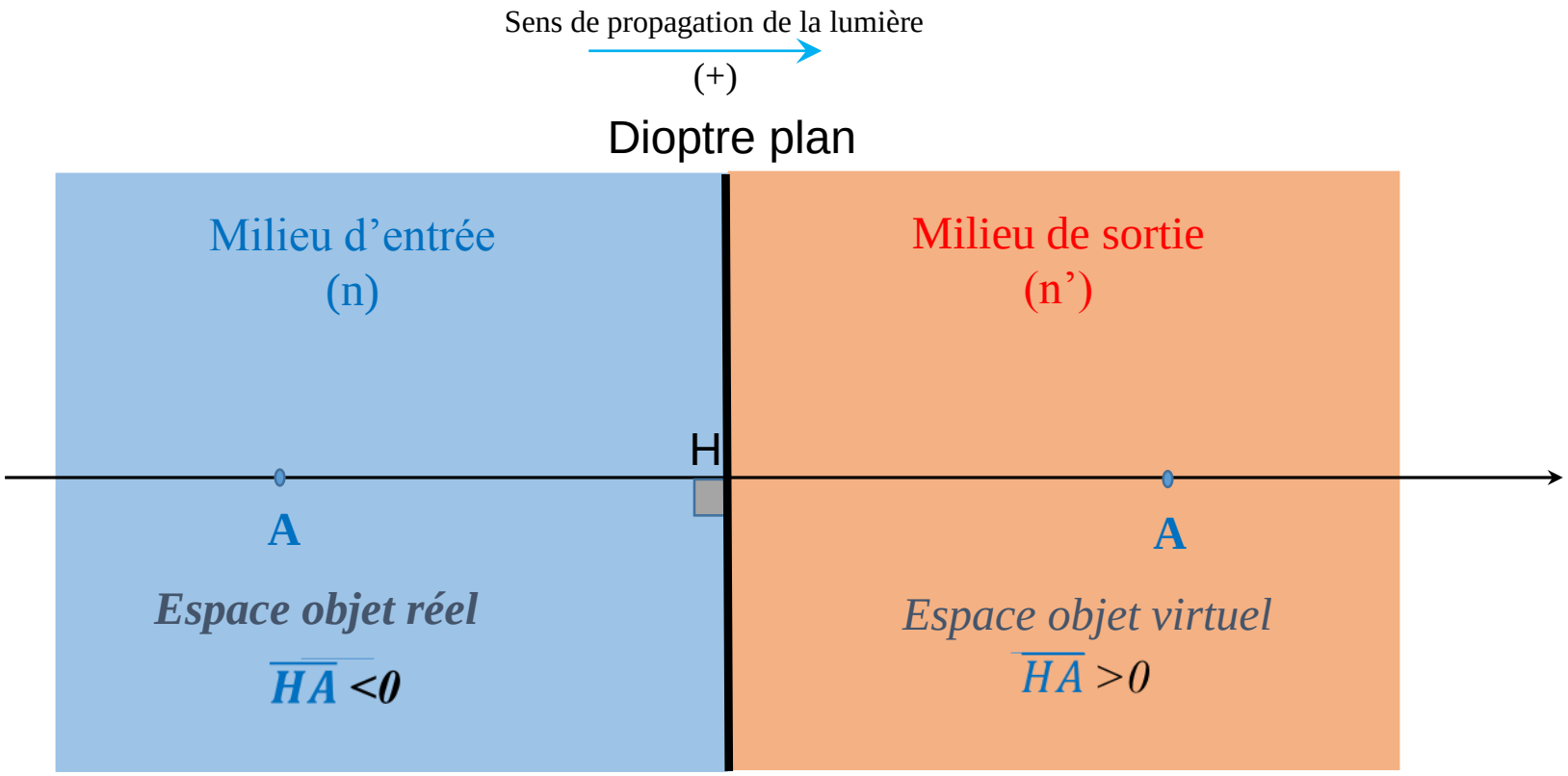
1) Dioptre plan

Nature des objets : Cas du dioptre plan

Soit A un point objet

Soit H la projection de A sur le dioptre plan.

On appelle $\overline{HA}$: *La position de l'objet*

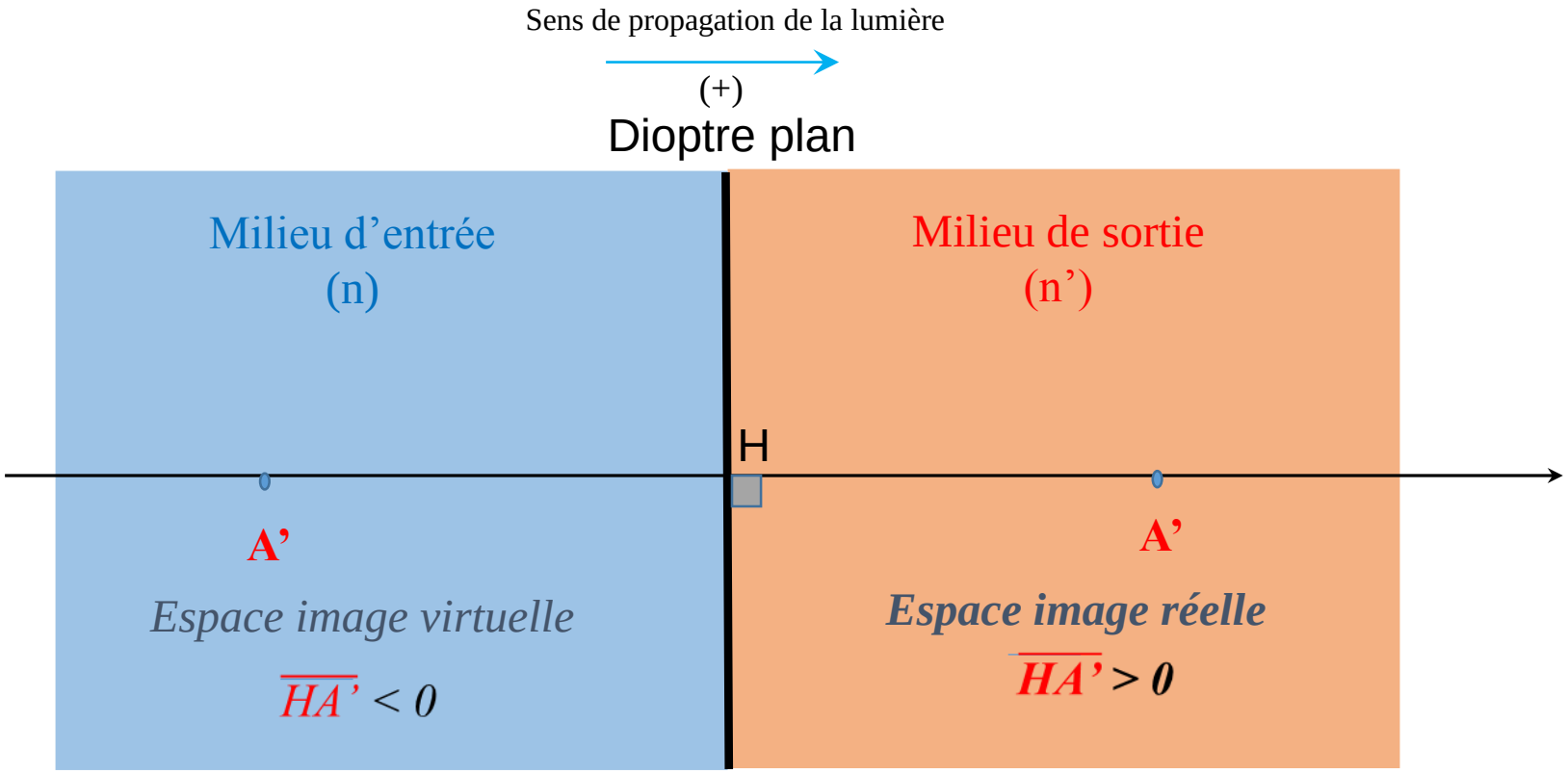


Nature des images : Cas du dioptre plan

Soient A un point objet et H sa projection sur le dioptre plan

Son image A' est formée par l'intersection des rayons sortants = rayons réfractés.

Soit $\overline{HA'}$: *La position de l'image*



Construction d'image



2 cas à étudier

$n < n'$	$n > n'$
$i > i'$	$i < i'$
Le rayon réfracté **se rapproche** de la normale	Le rayon réfracté **s'éloigne** de la normale

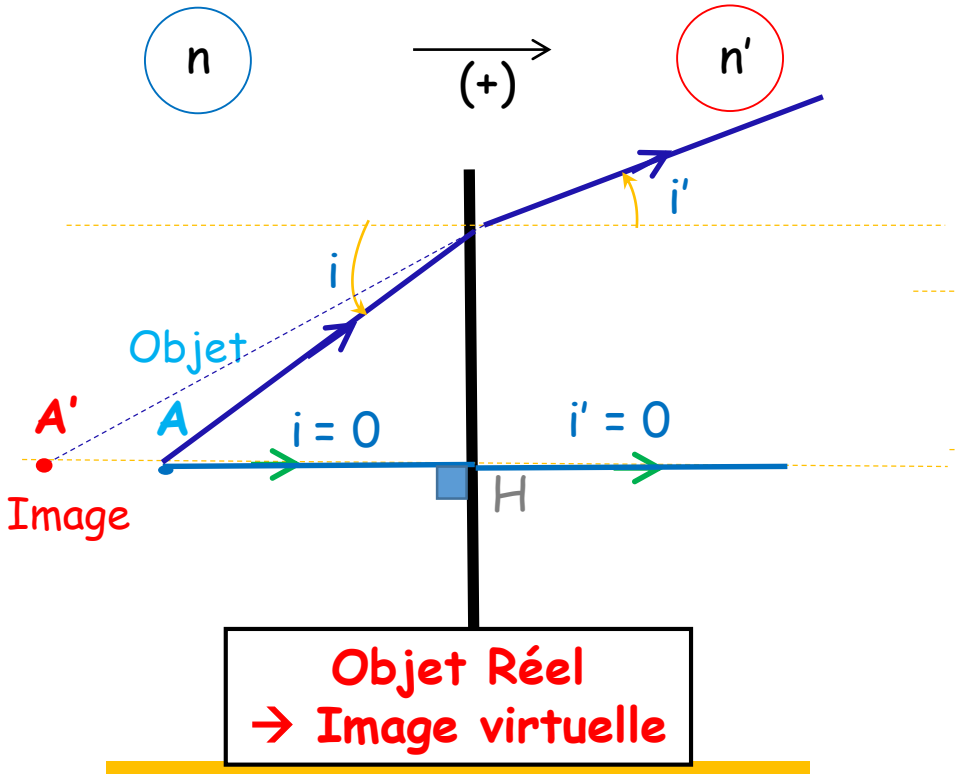
L'image A' = intersection d'au moins 2 rayons réfractés.

Soit H la projection de A sur le dioptre

$\overline{HA}$ *: position de l'objet*

$\overline{HA'}$ *: position de l'image*

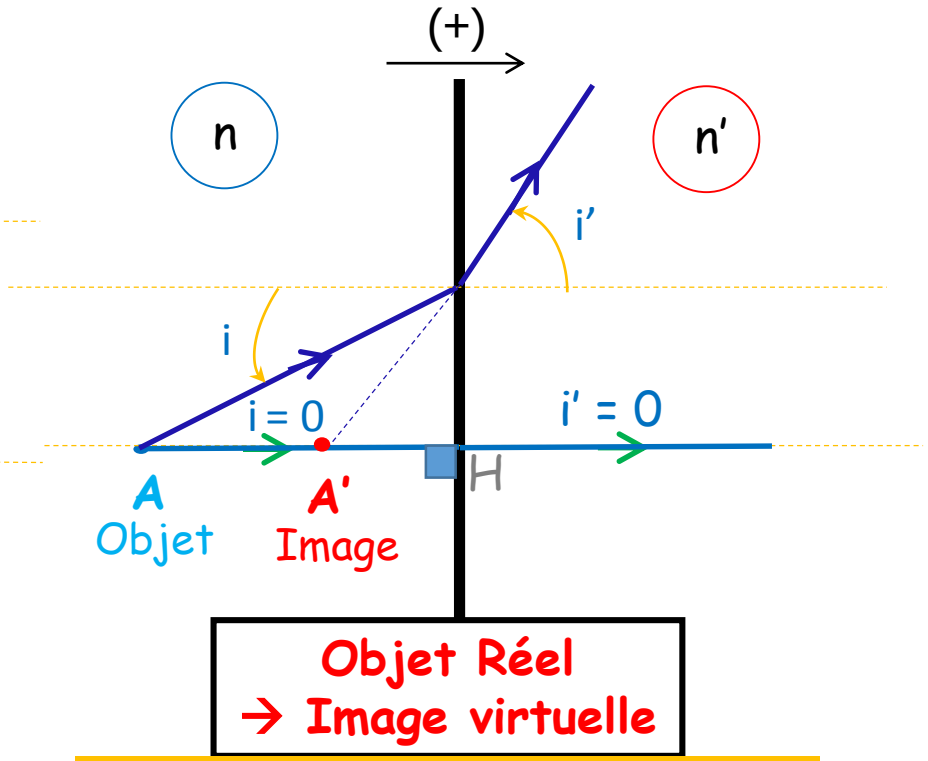
1er cas n < n'



Objet Réel
→ Image virtuelle

L'image A' est **plus éloignée** de la surface du dioptre par rapport à A

2ème cas n > n'



Objet Réel
→ Image virtuelle

L'image A' est **plus proche** de la surface du dioptre par rapport à A

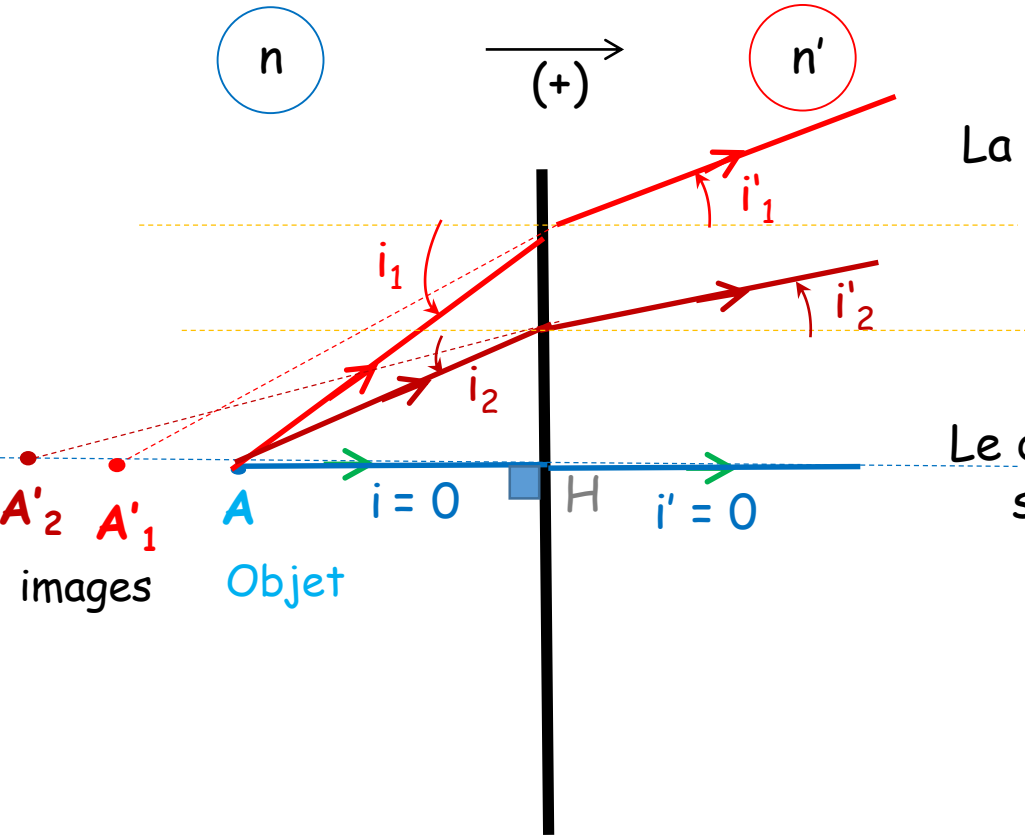
Remarque

L'objet et l'image par le dioptre seront toujours de nature différente

- Objet Réel → Image virtuelle
- Objet Virtuel → Image Réelle

Stigmatisme rigoureux du dioptre plan

$$\overline{HA'} = \overline{HA}\frac{n'}{n}\sqrt{\frac{1-(\frac{n}{n'})^2 sin^2(i)}{1-sin^2(i)}}$$



La position de l'image $\overline{HA'}$ dépend de i

L'image de A n'est pas unique

Le dioptre plan n'est pas rigoureusement stigmatique quelque soit la position de l'objet.

Démonstration

$$\tan i = \frac{\overline{HI}}{\overline{HA}} \quad \text{et} \quad \tan i' = \frac{\overline{HI}}{\overline{HA'}} \quad \Rightarrow \quad \overline{HA'} = \overline{HA} * \frac{\tan i}{\tan i'}$$

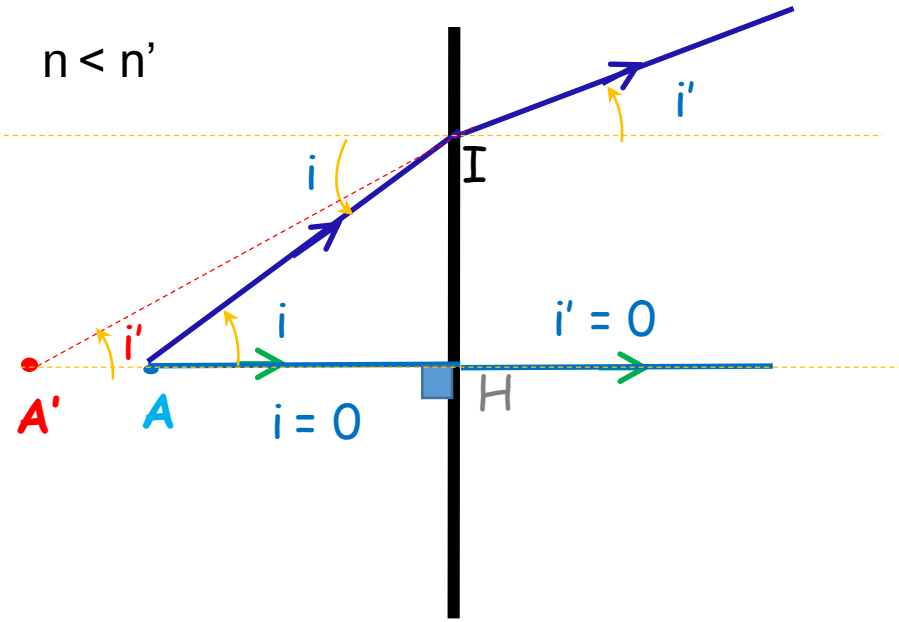
$$\Rightarrow \quad \overline{HA'} = \overline{HA} * \frac{\sin i}{\cos i} * \frac{\cos i'}{\sin i'}$$

Or $\quad n \sin i = n' \sin i'$

$$\Rightarrow \quad \overline{HA'} = \overline{HA} * \frac{n' * \cos i'}{\cos i * n}$$

Et sachant que :

$$\cos i' = \sqrt{1 - sin^2(i'))} = \sqrt{1 - (\frac{n}{n'})^2 sin^2(i)}$$



$$\overline{HA'} = \overline{HA} \frac{n'}{n} \sqrt{\frac{1 - (\frac{n}{n'})^2 sin^2(i)}{1 - sin^2(i)}}$$

Stigmatisme rigoureux du dioptre plan

$$\overline{HA'} = \overline{HA}\frac{n'}{n}\sqrt{\frac{1-(\frac{n}{n'})^2 sin^2(i)}{1-sin^2(i)}}$$

Dans 2 cas seulement ($\overline{HA'}$ indépendant de i)

$A \equiv H$

$\overline{HA} = 0 \Rightarrow \overline{HA'} = 0$

objet A et image A'

appartiennent à la surface du dioptre

$A \to \infty$

$\overline{HA} \to \infty \Rightarrow \overline{HA'} \to \infty$

objet A et image A'

Rejetés à l'infini

Stigmatisme approché du dioptre plan

Dioptre plan dans l'approximation de Gauss

Les rayons sont à faible incidence
(i → 0, sin i → i)

$$\overline{HA'} = \overline{HA}\frac{n'}{n}\sqrt{\frac{1-(\frac{n}{n'})^2 sin^2(i)}{1-sin^2(i)}}$$

i → 0

Relation de Conjugaison du dioptre plan

$$\frac{\overline{HA'}}{n'} = \frac{\overline{HA}}{n} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{n'}{\overline{HA'}} = \frac{n}{\overline{HA}}$$

Remarque

Relation de Conjugaison

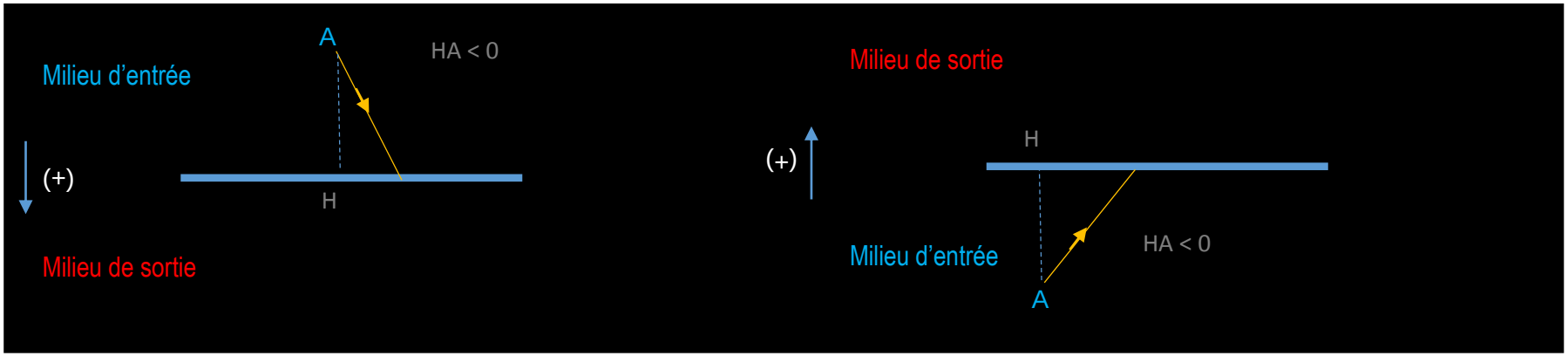
$$\frac{\overline{HA'}}{n'} = \frac{\overline{HA}}{n}$$

ATTENTION :

L'orientation positive suit le sens de propagation des rayons lumineux :

« du milieu d'incidence vers milieu de réfraction »

Exemples :



Grandissement du dioptre plan

Soit (AB) un objet **parallèle** au dioptre

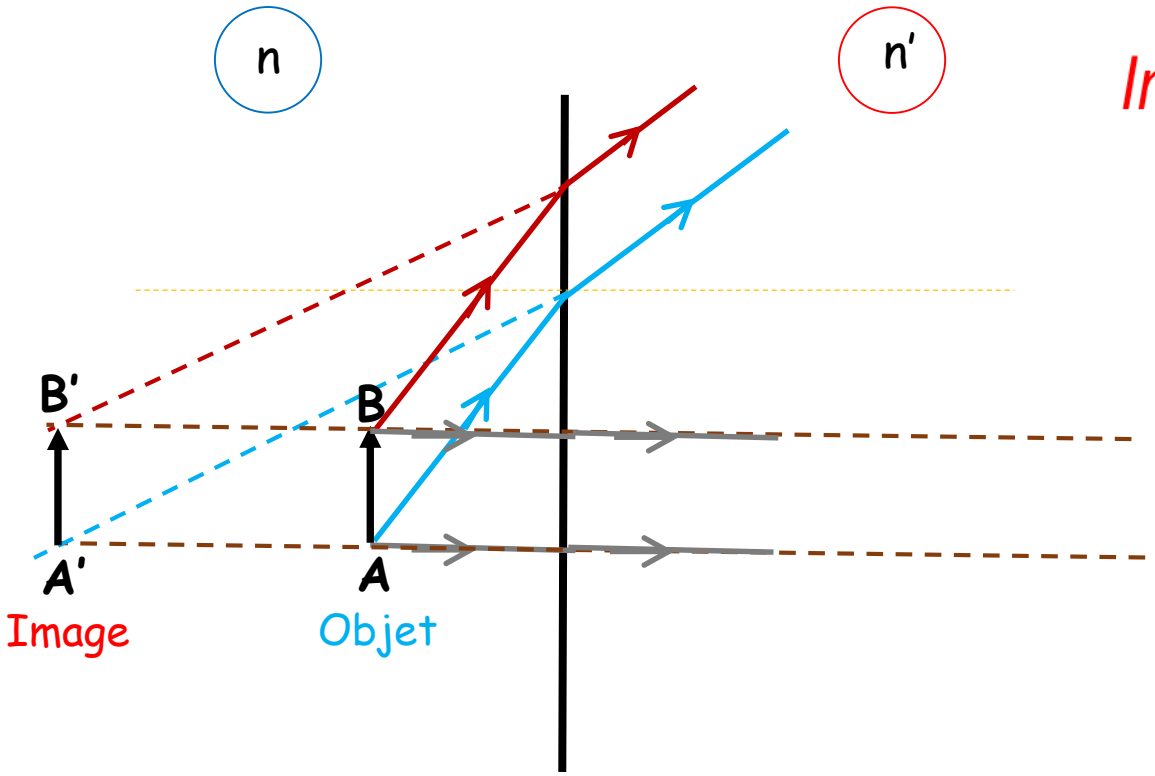


Image de même taille que l'objet

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1$$

Attention : Dans le cas d'un objet **non parallèle** au dioptre (Ex. perpendiculaire) : $\gamma \neq 1$

Remarque

La relation de conjugaison
+
relation de grandissement transversal
=
formules de conjugaison
(ou *formules de Descartes*)

Exemple d'application 2.1

On suppose que la lumière se propage de gauche vers la droite et que les conditions de Gauss sont vérifiées.

Exercice 1 : Le poisson et le pêcheur

Un pêcheur, dont les yeux sont situés à 1 m au dessus de l'eau, regarde verticalement (angle d'incidence $i = 0^o$) un poisson situé à 0,6 m au dessous de la surface de l'eau (d'indice 1.33);

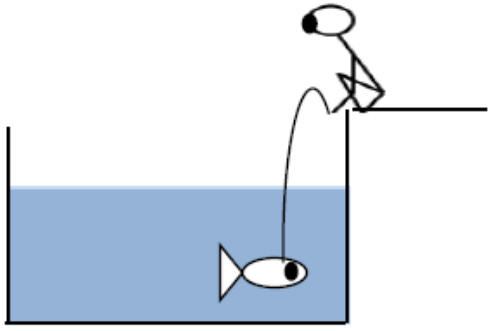


Figure 1

Attention : *l'orientation (+) suit le sens de propagation des rayons lumineux (du milieu d'incidence vers le milieu de réfraction)*

1. **a)** Identifier l'objet A et indiquer sur le schéma ci-contre les milieux d'incidence et de réfraction.
   b) Comment appelle-t-on ce dioptre ?
   c) A quelle distance se trouve l'objet A par rapport au pêcheur ? Est-il réel ou virtuel ?

2. Ecrire la relation de conjugaison de ce dioptre dans les conditions de Gauss.
   a) Calculer la position de l'image A' vue par le pêcheur.
   b) Représenter cette image sur le schéma de la question 1/a. En déduire la nature de l'image.
   c) Quelle est alors la distance à laquelle le pêcheur voit le poisson ? Commenter.

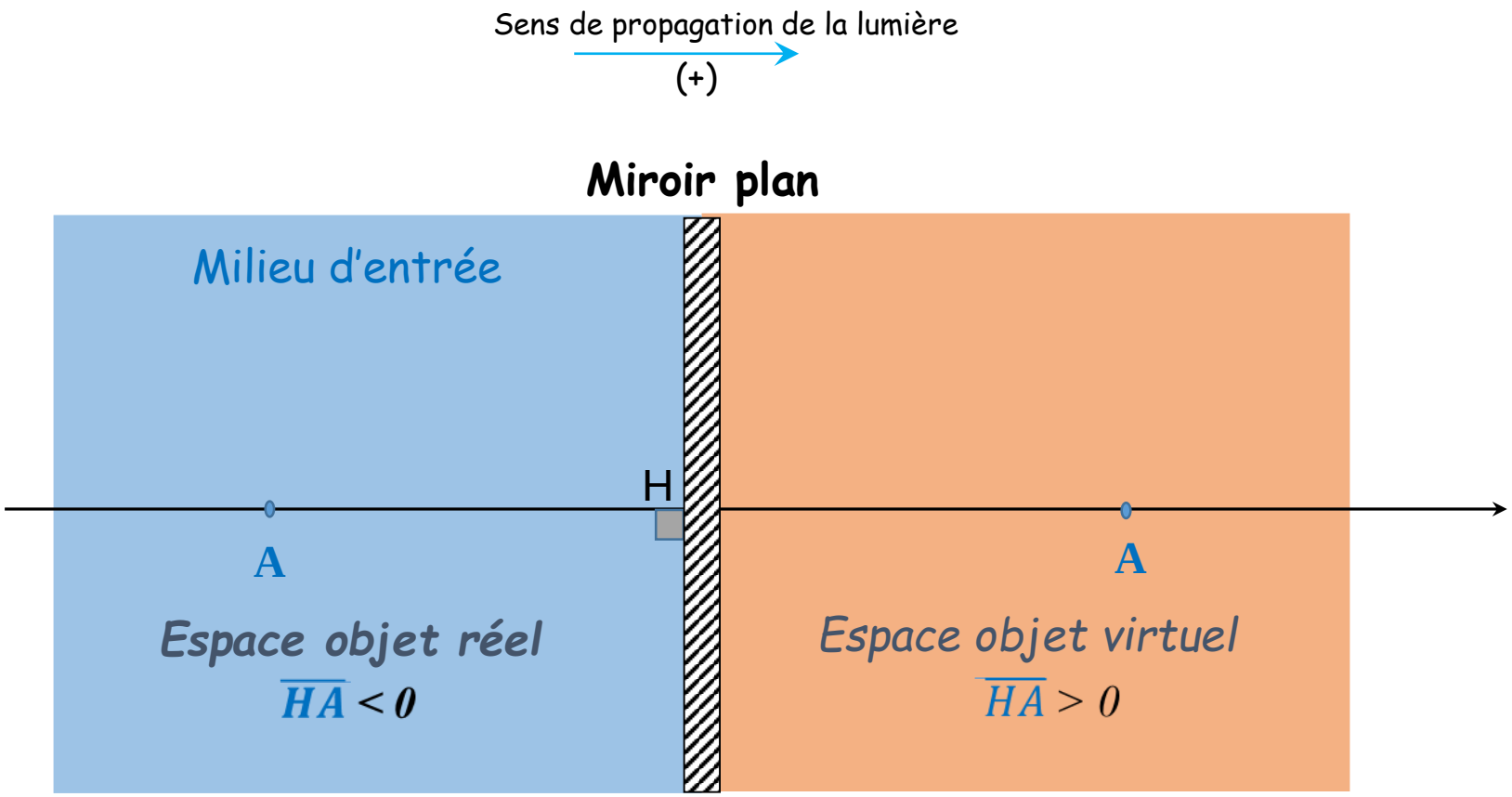
3. Reprendre les questions précédentes, en supposant maintenant que c'est le poisson qui regarde le pêcheur.

2) Miroir plan

Nature des objets : Cas du miroir plan

Soient A un point objet et H sa projection sur la surface du miroir plan

Soit $\overline{HA}$: *La position de l'objet*

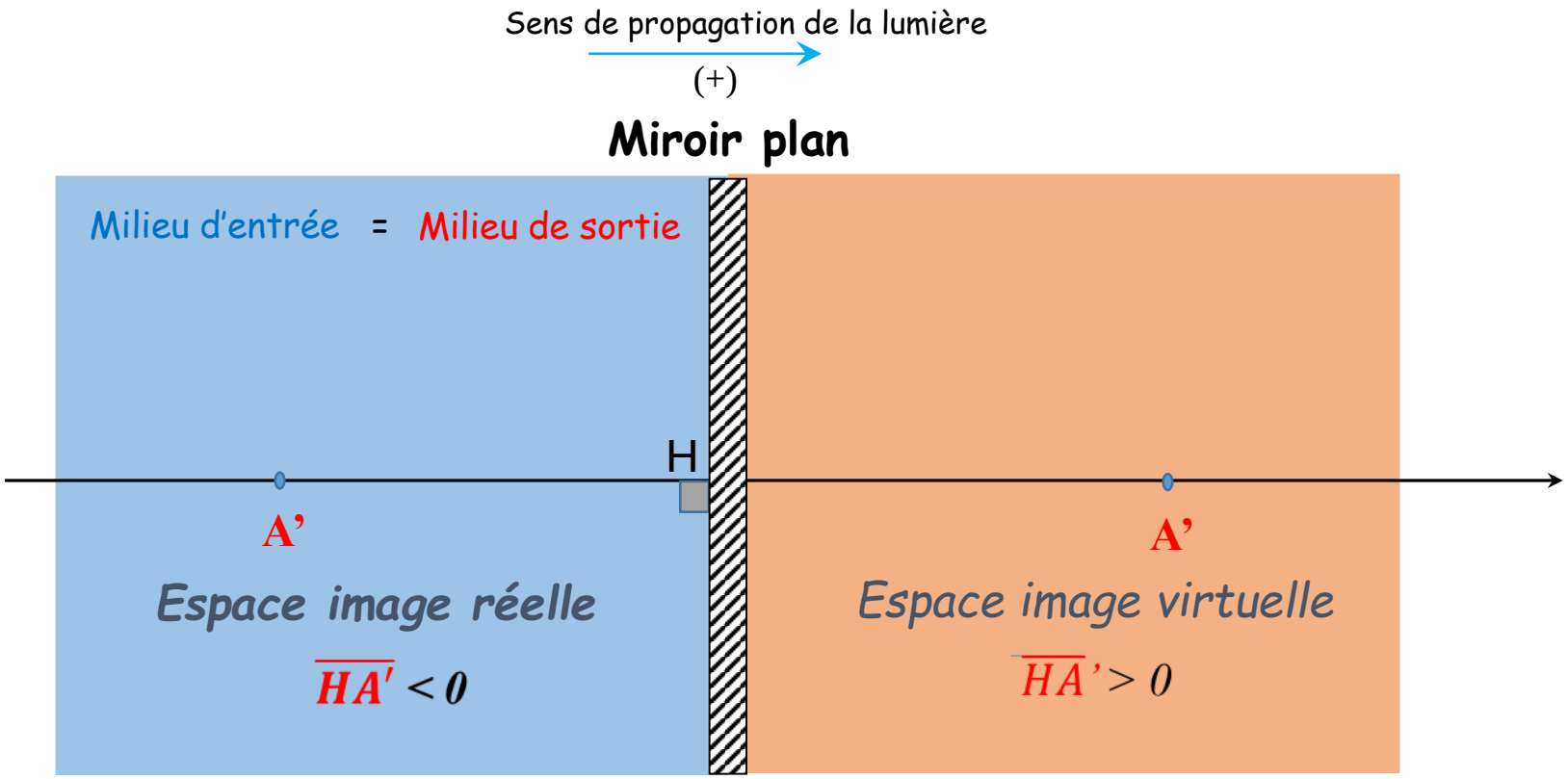


Nature des images : Cas du miroir plan

Soient A un point objet et H sa projection sur la surface du miroir plan

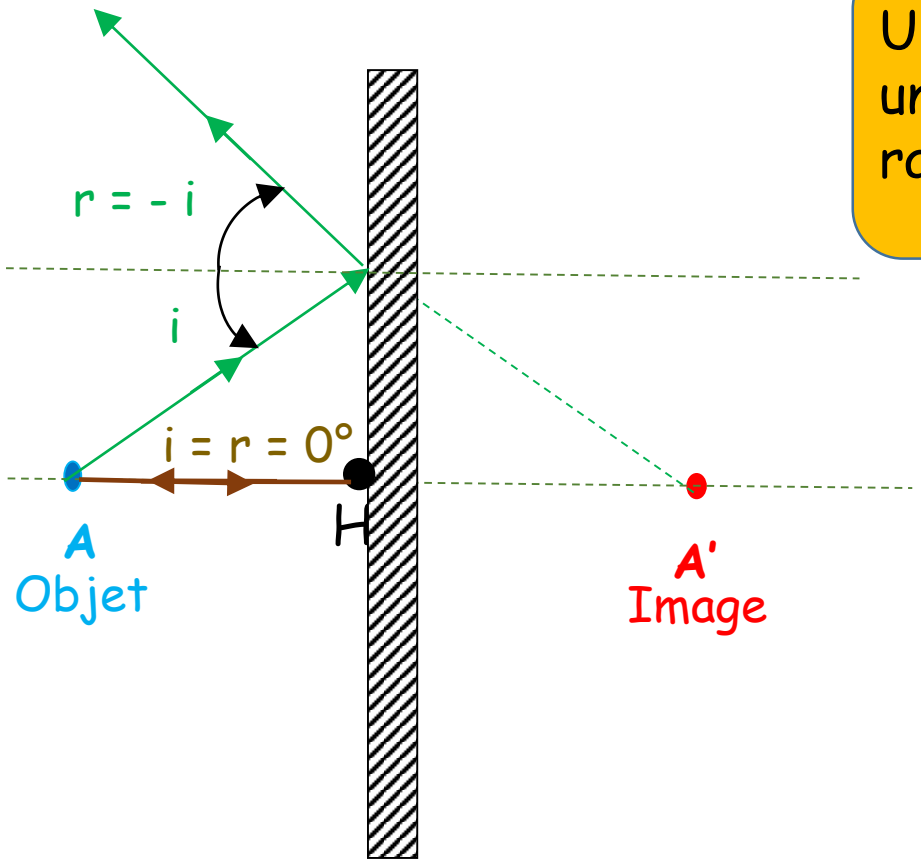
Son image A' est formée par l'intersection des rayons sortants = rayons réfléchis.

Soit $\overline{HA'}$: *La position de l'objet*



Formation d'image

L'image A' est formée par l'intersection d'au moins **2 rayons sortants = réfléchis.**

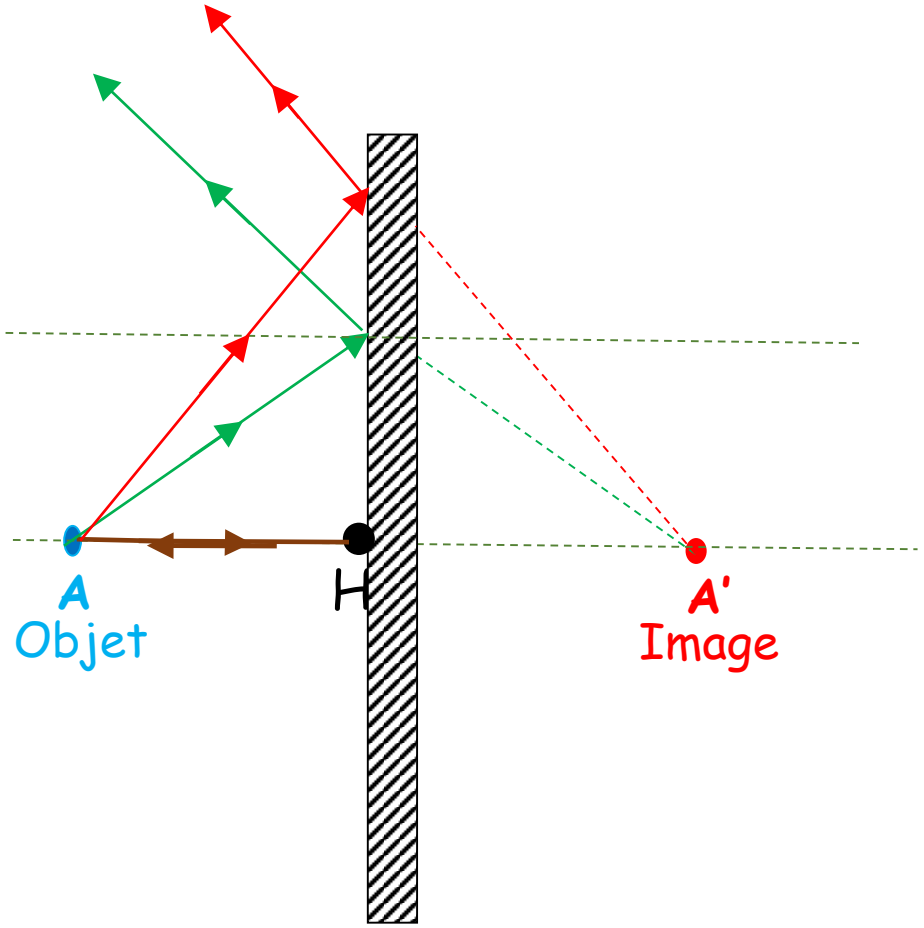


Un miroir plan donne d'un point A une image A' **symétrique** par rapport au plan du miroir :

Relation de Conjugaison

$$\overline{HA'} = -\overline{HA}$$

Stigmatisme du miroir plan



Relation de Conjugaison

$$\overline{HA} = -\overline{HA'}$$

L'image est indépendante de l'angle d'incidence i

⇓

A chaque rayon incident correspond une image A' unique

⇓

Le miroir plan est stigmatique
Quelque soit la position de l'objet

Grandissement du miroir plan

Soit (AB) un objet **non parallèle** au miroir

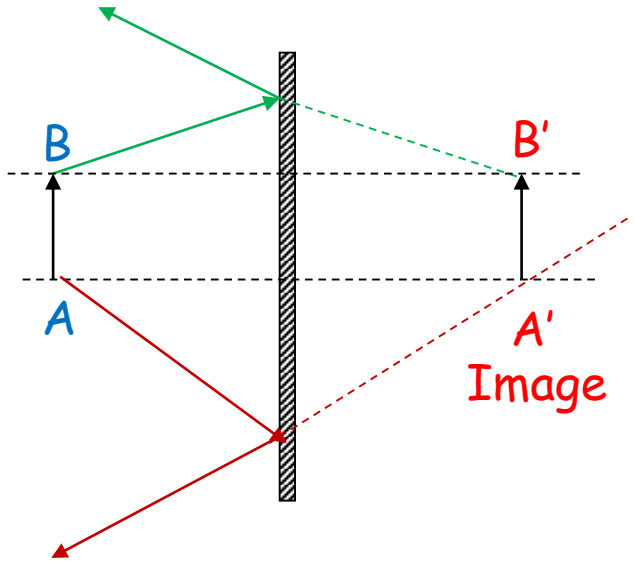


Image de même taille que l'objet

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1$$

Astuce de passage : Relation de conjugaison

Pour retrouver la relation de conjugaison du miroir plan, Il suffit de remarquer que le miroir est un dioptre dont le milieu 2 aurait pour indice "-n"

(le signe « - » assure le retour des rayons après réflexion).

$$\frac{n'}{\overline{HA'}} = \frac{n}{\overline{HA}}$$

Dioptre Plan

$n' = -n$

$$\overline{HA} = -\overline{HA'}$$

Miroir Plan